Fortalecimiento de la gestión segura, eficiente e integrada de la información del Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres en el Hospital Susana López de Valencia

Ana Cristina Chaves Chavez
Isabella Rodriguez Bautista

Mg. Oscar Andrés Angulo López

Ingeniería de Sistemas
Facultad de Ingeniería
Corporación Universitaria Comfacauca
Popayán, Colombia
Marzo, 2026

DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE GRADO	
Facultad:	Facultad de Ingeniería
Programa Académico:	Ingeniería de Sistemas
Título del proyecto:	Fortalecimiento de la gestión segura, eficiente e integrada de la información del Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres en el Hospital Susana López de Valencia
Grupo Investigación:	Semillero de Investigación en Ingeniería de Software - SIISOFT
Línea de Investigación:	Desarrollo de software
Proyecto institucional asociado:[1]	Proyecto de investigación y desarrollo con calidad B nacional
Fecha de aprobación del perfil:	
Fecha de elaboración de la propuesta:	
Fecha de radicación:	

.

[1]**Si aplica**. Se referencia, si el estudiante se asociará en un proyecto aprobado por convocatoria interna y/o externa; de igual manera, anexar la carta de aceptación del grupo de investigación al cual está adscrito el proyecto

Datos Estudiante(s)			
Nombres y apellidos	**Cédula de Ciudadanía**	**Correo electrónico**	**Número de celular**
Ana Cristina Chaves Chavez	1.004.630.731	anacristinachaves@unicomfacauca.edu.co	3202916124
Isabella Rodriguez Bautista	1.061.808.010	isabellarodriguez@unicomfacauca.edu.co	3016636287

1. RESUMEN PROYECTO

El área del Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres del Hospital Susana López de Valencia gestiona actualmente su información de manera dispersa por medio de múltiples hojas de cálculo en Excel, y cada área del hospital administra sus registros de forma independiente. Las limitaciones propias de la herramienta no permiten llevar un control en el ingreso de la información por usuario, dificultando la trazabilidad y el control sobre los cambios realizados en la información.

Un factor importante que genera la descentralización de la información es la falta de implementación de soluciones tecnológicas óptimas para la gestión del área de Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres, por limitaciones en el presupuesto de inversión tecnológica y la carencia de plataformas seguras para la gestión de la información de esta área.

En este contexto, se propone la implementación de un sistema centralizado, estructurado y seguro para la gestión del área de Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres, que garantice la trazabilidad histórica de la información, el cumplimiento de los estándares de seguridad de la información y el monitoreo de los indicadores de cumplimiento de las funciones de respuesta a emergencias.

2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El hospital Susana López de Valencia (HSLV), ubicado en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, es una institución de salud de alta complejidad y un referente a nivel departamental, especialmente para la población del régimen subsidiado, donde representa el 67% de su cobertura (ICONTEC, 2014). Su evolución histórica evidencia una adaptación constante a dichas necesidades de la región: fundado en 1957, inició como hospital de vías respiratorias en 1964; tras el sismo de 1986, se transformó en hospital general en 1989; y entre 2008 y 2010 consolidó su enfoque materno-infantil con la creación de la Unidad Materno Infantil (UMI) (ICONTEC, 2014). Actualmente, ofrece servicios especializados y atención integral y pediátricos, cirugía especializada y atención integral a víctimas de trauma y violencia (ICONTEC, 2014).

Desde el año 2014, el HSLV es una institución Acreditada en Salud por el ICONTEC, una certificación que se ha mantenido de forma consecutiva durante seis años (al corte

de 2020), demostrando una evolución ascendente a sus estándares de calidad (Secretaria de Salud Departamental del Cauca, 2020). Está acreditación destaca el compromiso institucional con la humanización de la atención, la seguridad del paciente, la planeación estratégica y el mejoramiento continuo (ICONTEC, 2014), (Secretaria de Salud Departamental del Cauca, 2020). No obstante, en el contexto de la gestión de riesgos de desastres, la operatividad de los Planes Hospitalarios de Emergencia y Desastres (PHED) enfrenta retos significativos en la centralización de la información, lo cual afecta el tiempo de respuesta ante las emergencias y la coordinación entre las diferentes áreas del hospital.

La falta de un sistema centralizado, estructurado y seguro para la gestión del PHED en el Hospital Susana López de Valencia, se da por diversos factores, como el uso de herramientas aisladas, en particular, el uso de diferentes archivos de Excel para el registro de la información del porcentaje ocupacional, el cumplimiento por áreas, el registro de seguimiento de la capacidad instalada, la disponibilidad de insumos y equipamiento, el inventario de recursos, entre otros.

Adicionalmente, el uso actual de herramientas como Excel para el registro de información proveniente de distintas áreas del hospital, alrededor de 170 archivos de Excel, genera que la información este dispersa. Además, las limitaciones propias de la herramienta no permiten llevar un control en el ingreso de la información por usuario, puesto que varios líderes de área pueden tener acceso al mismo archivo, lo que puede generar un posible riesgo de modificación accidental de registros por parte de otras áreas.

De igual forma, la falta de implementación de soluciones tecnológicas óptimas para la gestión del PHED, generan un mayor consumo de tiempo en la ejecución de las labores que desempeñan en el área del PHED, limitando la eficiencia operativa.

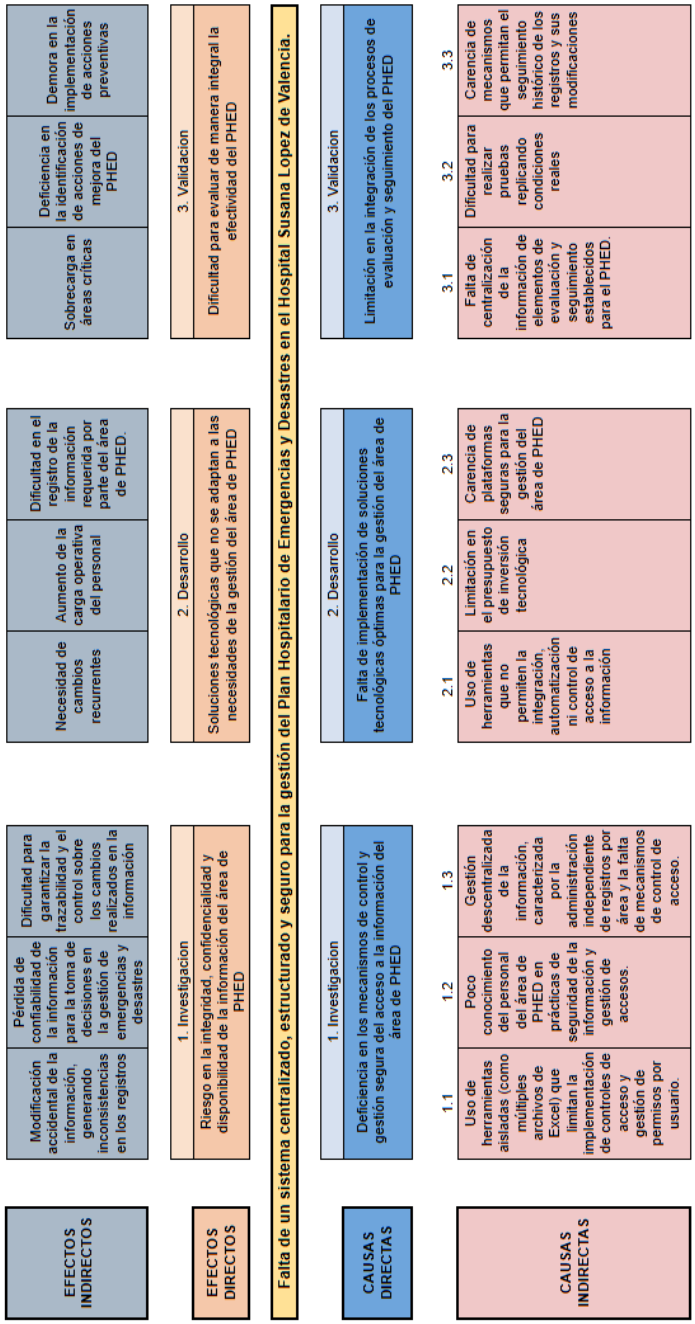
A su vez, existe una limitación en la integración de los procesos de evaluación y seguimiento del PHED, por la falta de centralización de la información de elementos de evaluación y seguimiento establecidos en el hospital, la carencia de mecanismos que permitan el seguimiento histórico de los registros y sus modificaciones, y la dificultad para realizar pruebas replicando condiciones reales.

Por otra parte, el departamento del Cauca presenta una alta exposición a fenómenos naturales y antropogénicos no intencionales, asociadas a sus condiciones geográficas (Hospital Susana López de Valencia, 2025). La ocurrencia de estos fenómenos produce riesgos ambientales y sociales que deben ser atendidos de manera oportuna y eficaz (Hospital Susana López de Valencia, 2025). Por lo cual, la ejecución del PHED es de vital importancia.

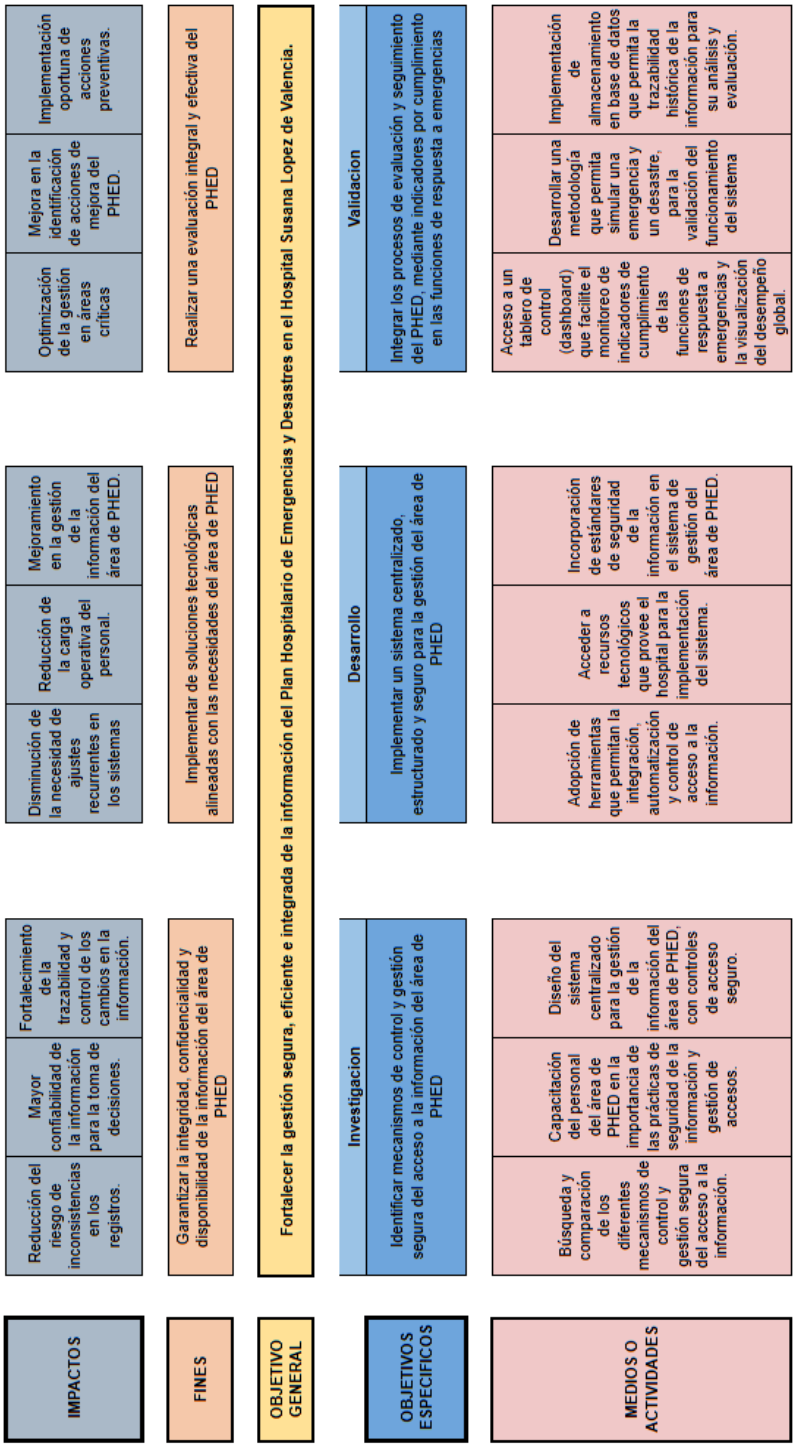
Está situación evidencia la necesidad de fortalecer la gestión de la información en el

contexto del plan hospitalario de emergencias y desastres, con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta, la toma de decisiones y la comunicación entre las diferentes áreas del hospital. Considerando el contexto abordado, la pregunta de investigación es: ¿Cómo puede la implementación de un sistema centralizado mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y desastres en el Hospital Susana López de Valencia?

Árbol de problemas



Árbol de objetivos



3. JUSTIFICACIÓN

La adecuada gestión de los planes hospitalarios de emergencia y desastres es fundamental para garantizar la protección de la vida de las personas, la conservación del entorno ambiental y la continuidad en la prestación de los servicios hospitalarios, asegurando el derecho a la salud y promoviendo el bienestar de la población del departamento del Cauca (Hospital Susana López de Valencia, 2025).

Considerando que el departamento del Cauca por sus condiciones del entorno geográfico y sus variables climáticas, generan un ambiente propicio para la presentación de múltiples fenómenos naturales como: “movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, temporales, sismos e incendios de cobertura vegetal, y fenómenos de origen antrópico no intencional como: incendios estructurales, accidentes de tránsito, explosiones, derrames, entre otros.” (Oficina Asesora para la gestión del Riesgo de Desastres, 2019, p.4) Es de gran relevancia en este contexto, la eficaz ejecución del PHED, con el fin de garantizar una respuesta oportuna.

Sin embargo, actualmente existen limitaciones en la gestión de la información del área de PHED, por el uso de herramientas que no facilitan la centralización de los datos y la falta de mecanismos de control de acceso a la información, adicionalmente generan un retraso de tiempo en la toma de decisiones, poca eficiencia en la comunicación para la coordinación entre áreas y en la generación de alertas hospitalarias.

Teniendo en cuenta las limitaciones existentes, se hace necesario fortalecer los procesos de gestión de la información del área de PHED por medio de la implementación de soluciones que permitan centralizar, estructurar y validar accesos a la información, generando mayor eficiencia operativa y mejorando la seguridad de la información mediante mecanismos de control de acceso.

Con el desarrollo de este proyecto se propone contribuir en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del hospital ante situaciones de emergencias y desastres, impactando favorablemente en el desempeño institucional y mejorando la coordinación de las diferentes áreas del hospital en la ejecución del PHED.

4. OBJETIVOS

Objetivo general.

Fortalecer la gestión segura, eficiente e integrada de la información del Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres en el Hospital Susana López de Valencia.

Objetivos Específicos.

- Identificar mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información del área de PHED.
- Implementar un sistema centralizado, estructurado y seguro para la gestión del PHED.
- Integrar los procesos de evaluación y seguimiento del PHED, mediante indicadores por cumplimiento en las funciones de respuesta a emergencias.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. Marco teórico

La gestión del riesgo de desastres en el sector salud constituye en un proceso integral orientado a la identificación, análisis y reducción de riesgos, así como la preparación y respuesta ante estos eventos que puedan afectar la prestación de servicios de salud. En este contexto, los Planes Hospitalarios de Emergencias y Desastres (PHED) se establecen como herramientas clave que facilitan la planificación y la gestión conjunta de las actividades institucionales ante escenarios de emergencia.

Desde un punto de vista teórico, el PHED se fundamenta en la articulación de procesos de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante desastres, para reducir su impacto, con el propósito de minimizar pérdidas humanas, materiales y ambientales, y mantener la continuidad de los servicios de salud. (Hospital Susana López de Valencia, 2025)

Asimismo, la gestión de la información se convierte en un componente fundamental de estos planes, ya que permite un proceso de decisión oportuno, la coordinación entre áreas y la activación eficiente de protocolos de emergencia. La información debe ser oportuna, confiable, accesible y segura, lo que implica implementar sistemas organizados y centralizados que faciliten su monitoreo.

Por lo tanto, la utilización de las tecnologías de la información en el medio hospitalario permite optimizar los procesos, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficacia operativa, especialmente en contextos donde se requiere una reacción inmediata ante eventos adversos.

5.1.1. Emergencia: es una situación que se caracteriza por la alteración o interrupción intensa y grave del funcionamiento normal de una comunidad, debido a un evento adverso o por la inminencia de que ocurra, exige una reacción inmediata y una respuesta por parte de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general (Función Pública, 2012).

5.1.2. Desastre: es resultado que se da como consecuencia de uno o más eventos naturales o antropogénicos no intencionales, que en "condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o, los recursos ambientales o los animales, causa daños o pérdidas de vidas humanas o animales, materiales, económicas o ambientales" (Función Pública, 2012, art. 4, num. 8). Lo cual produce una alteración intensa, grave y extendida en el funcionamiento normal de la sociedad, que implica acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción por parte del Estado y del sistema nacional (Función Pública, 2012).

5.1.3. Alerta: refiere a "la necesidad de una respuesta es probable o inminente, y se requiere un nivel elevado de disposición operativa para la respuesta." (Organización Panamericana de Salud, 2025, p.74)

5.2. Marco contextual

La gestión del riesgo de desastres ha sido priorizada a través del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) la cual promueve estrategias para reducir el impacto de desastres, dando enfoque a la preparación y sostenibilidad. (Hospital Susana López de Valencia, 2025)

Por otro lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece la necesidad de fortalecer la adaptabilidad de las instituciones frente a riesgos ambientales y sociales, especialmente en sector de la salud. (Hospital Susana López de Valencia, 2025)

La gestión del riesgo se encuentra estructurada a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde orienta a las instituciones de salud en la formulación e implementación de planes de emergencia. (Hospital Susana López de Valencia, 2025).

Especialmente, en el departamento del Cauca presenta condiciones geográficas y climáticas que lo hacen vulnerable a fenómenos naturales, lo que aumenta la necesidad de contar con planes hospitalarios eficientes y actualizados.

En este marco, el Hospital Susana López de Valencia, como una institución de alta complejidad y referente regional, asume el reto de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente en lo relacionado con la gestión del PHED.

5.3. Estado del Arte(antecedentes)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha establecido metodologías para la elaboración de planes hospitalarios, resaltando la importancia de contar con información estructurada, actualizada y accesible para garantizar una óptima toma de decisiones en situaciones de emergencia. (Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres,

2025)

A nivel internacional, América Latina y Caribe se caracteriza por una alta exposición a desastres de origen natural y antrópico. Según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), en 2015 el continente americano concentró el 25.5% de los eventos a nivel mundial, evidenciando la magnitud del impacto en la región.

Estos desastres generan impactos negativos en los determinantes sociales de la salud, afectando sectores como la vivienda, la educación. la economía y especialmente el sistema de salud, donde se presentan daños en la infraestructura hospitalaria, afectación al personal sanitario y limitación en la prestación de servicios.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aproximadamente el 77% de los establecimientos sanitarios en América se encuentran ubicados en zonas de riesgo, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema y puede generar interrupciones en la atención, donde por cada hospital que no se encuentre en funcionamiento, “en promedio, 200.000 personas no recibirán atención de salud” (Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2017, p.18).

La historia de desastres en Colombia ha impulsado el fortalecimiento de la gestión de riesgo en el país. Un evento determinante fue la tragedia ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, lo cual se evidenció la necesidad de contar con un sistema para todas las acciones encaminadas a la prevención y atención de desastres. Como respuesta, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) mediante la Ley 46 de 1988 (Sistema Único de Información Normativa, 1988).

En la temporada invernal 2010-2011 puso en evidencia la necesidad de avanzar no solo la respuesta ante desastres, sino también los procesos de conocimiento y reducción de riesgo, lo que llevó a la promulgación de la Ley 1523 de 2012, donde establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, promoviendo la corresponsabilidad de todos los sectores en estos procesos (Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2017).

En Colombia, la Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollada inicialmente en el 2017, ha requerido procesos de actualización debido a cambios en el marco normativo vigente. En 2024, esta guía fue ajustada en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la resolución 100 de 2024, los cuales establecen disposiciones para la planeación integral en salud, orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y fortalecer un modelo de atención preventivo basado en la Atención Primaria en Salud. (Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, 2025)

En el departamento del Cauca, se ha reportado una afectación grave a los bienes y a la

naturaleza, repercutiendo en la calidad de vida de la población. Teniendo en cuenta que la mayoría de los municipios del departamento se encuentran zonas de gran altura, hay una elevada vulnerabilidad frente a fenómenos naturales como “crecientes, avalanchas, crecidas, borrasca o torrentes”. (Oficina Asesora para la gestión del Riesgo de Desastres, 2019, p.173)

Por otra parte, Ledesma Orellana (2020) desarrolló una aplicación web para la optimización de la gestión de acciones del personal en el Distrito 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara-Salud de la ciudad de Puyo utilizando la arquitectura MVC, utilizando la metodología de desarrollo ágil llamada UWE, empleando para el desarrollo el Framework EXPRESJS, ANGULAR 8 y el motor de base de datos MONGODB. Este aplicativo web solo contempla la gestión de la información del área de talento humano.

En el trabajo realizado por Gutiérrez Feria (2012), desarrolló un sistema de difusión de información de emergencias, con la metodología de desarrollo RUP (Proceso Unificado de Desarrollo), NetBeans 7.1 como entorno de desarrollo, el Framework Grails versión 2.0.3, el gestor de base de datos Oracle10g y el servidor de aplicaciones Apache Tomcat. Este trabajo tiene como finalidad la publicación de información de emergencia en Internet, para informar a los ciudadanos en tiempo real.

Estos proyectos sirven como referente de los sistemas que se han desarrollado para el área de la salud, aunque dan solución a necesidades del sector salud, no abarcan todos los requerimientos de gestión de información, en especial, el área del Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres, la cual es el enfoque del presente proyecto, siendo una contribución en el fortalecimiento de la gestión integral de la información para la planificación, respuesta y toma de decisiones ante situaciones de emergencia y desastre en el ámbito hospitalario.

5.4. **Marco legal**

Dentro de la normativa Colombiana, se encuentra la política nacional de gestión del riesgo de desastres Ley 1523 de 2012**,** en la que se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, también define la gestión de riesgo de desastres como un “proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres” (Función Pública, 2012, art.1), con el fin de promover el bienestar, la seguridad, la calidad de vida de las personas, el desarrollo sostenible, el cuidado y protección de animales (Función Pública, 2012).

En la Resolución Número 1802 de 1989 emitida por el Ministerio de Salud se establece la creación de Los Comités Hospitalarios de Emergencia, los cuales tienen responsabilidad de la elaboración y puesta a prueba de los Planes Hospitalarios de Emergencia

(Ministerio de Salud, 1989).

El Decreto 1876 de 1994 define la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado, los objetivos, organización, el régimen jurídico, la vigilancia y control (Función Pública, 1994).

Mediante la Resolución 976 de 2009, se acoge la Iniciativa Global “Hospital Seguro frente a Desastres” como un programa nacional para la reducción del riesgo ante desastres en el sector de la protección social (Ministerio de la Protección Social, 2009), a su vez este programa define los lineamientos para garantizar que los hospitales permanezcan en funcionamiento durante emergencias (Hospital Susana López de Valencia, 2025).

La ley 1753 de 2015 expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el cual se incluyen las disposiciones sobre la gestión ambiental y desarrollo sostenible (Hospital Susana López de Valencia, 2025), (Función Pública, 2015).

En el Convenio 344 del 2016, se estipula la Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual es una herramienta que fue creada por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de proveer al Sector Salud de los elementos teóricos y prácticos fundamentales para realizar la gestión del riesgo de desastres en hospitales (Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2017).

La Resolución 3100 de 2019 define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, también realiza la adopción del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud (Ministerio de Salud, 2019). Además, esta resolución incluye la gestión de riesgos en infraestructura y operaciones hospitalarias (Hospital Susana López de Valencia, 2025).

Por medio del Decreto 2157 de 2017, se establece el marco regulatorio para el personal responsable del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación de la gestión del riesgo de desastres (Función Pública, 2017).

La norma internacional ISO 14001:2015/Enmienda 1:2024 para los Sistemas de gestión ambiental, define en la Enmienda 1: Cambios en la acción climática, en la que se estipulan los requisitos para mitigar y adaptarse a los impactos ambientales (ISO, 2024), (Hospital Susana López de Valencia, 2025).

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas realizada en Sendai (Japón) el

18 de marzo de 2015, busca promover estrategias integrales que favorezcan la reducción del impacto de desastres, la comprensión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, el aumento de la preparación en casos de desastre para que se dé una respuesta eficaz y la inversión en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia (Naciones Unidas, 2015).

En la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 13 (Acción por el clima), en el cual se destaca la necesidad de mitigar el cambio climático y la adaptación a sus efectos en todas las áreas, incluyendo a los hospitales (Hospital Susana López de Valencia, 2025).

El Acuerdo de París de 2015 es un tratado internacional que tiene como objetivo limitar el calentamiento mundial y promover la acción climática global, lo cual incluye a los sectores de salud, los cuales deben garantizar operaciones sostenibles (Naciones Unidas, s.f.), (Hospital Susana López de Valencia, 2025).

Para la implementación del software del presente proyecto, es fundamental la ley estatutaria 1581 de 2012, que define las disposiciones generales para la protección de datos personales (Secretaría Jurídica Distrital, 2012).

6. METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR

Diseño: La investigación se llevará a cabo mediante la implementación tecnológica adaptada a los requerimientos del área del PHED y se validará mediante la simulación de una emergencia y un desastre.

Procedimiento:

1) Identificación de las necesidades del área PHED: Se realiza el levantamiento de requerimientos, donde se documentan todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. También, se lleva a cabo la búsqueda y comparación de los diferentes mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información.
2) Capacitación del personal del área de PHED en la importancia de las prácticas de seguridad de la información y gestión de accesos: Se ejecuta por medio de la socialización de una guía de buenas prácticas en seguridad de la información y gestión de accesos.
3) Implementación de la solución: se diseña e implementa un sistema centralizado en C# (.net 4.8) y SQL Server 2002 bajo estándares ISO 27001/27002 para la gestión de acceso en el área de PHED. La visualización de indicadores de emergencia se realizará por medio de un dashboard con la biblioteca Scottplot. Posteriormente, se integra con los módulos de software para la gestión de la información del área de talento humano y el área de seguridad y salud en el trabajo.
4) Integración de la solución en el hospital: Se accede a los recursos tecnológicos

que provee el hospital para la implementación del sistema (servidores y red interna).

5) Evaluación: Se desarrolla una metodología que permita simular una emergencia y un desastre, basándose en guías metodológicas de simulacros y protocolos de emergencia.
6) Análisis de datos: Se provee acceso a los datos históricos que sean almacenados en la base de datos relacional a medida que sean cargados al sistema, para el análisis de los procesos de evaluación y seguimiento del PHED, mediante indicadores por cumplimiento en las funciones de respuesta a emergencias.

Herramientas: Desarrollo en C# (.net Framework 4.8) y SQL Server 2022; visualización de indicadores con la biblioteca ScottPlot. El diseño se apoya en Draw.io y Visual Paradigm bajo normas NTC-ISO–IEC 27001/27002.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	PRODUCTO A OBTENER
Identificar mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información del área de PHED	Búsqueda y comparación de los diferentes mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información.	Bases de datos (Google Scholar, ResearchGate, IEEE)	Cuadro comparativo de los mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información
Identificar mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información del área de PHED	Capacitación del personal del área de PHED en la importancia de las prácticas de seguridad de la información y gestión de accesos.	Norma técnica NTC-ISO-IEC Colombiana 27001 y Norma técnica NTC-ISO-IEC Colombiana 27002	Guía de buenas prácticas en seguridad de la información y gestión de accesos.
Identificar mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información del área de PHED	Diseño del sistema centralizado para la gestión de la información del área de PHED, con controles de acceso seguro.	Software de diagramación (Draw.io, Visual Paradigm)	Diagramas de casos de uso, secuencia, clases y de base de datos
Implementar un sistema centralizado, estructurado y seguro para la gestión del área de	Adopción de herramientas que permitan la integración, automatización y control de acceso a la información.	Lenguaje de programación C#, . NET Framework 4.8, Sql server 2022 y el framework	Módulo de software funcional

PHED		Bootstrap	
Implementar un sistema centralizado, estructurado y seguro para la gestión del área de PHED	Acceder a recursos tecnológicos que provee el hospital para la implementación del sistema.	Infraestructura tecnológica del hospital (servidores y red interna)	Entorno tecnológico configurado y disponible para la implementación del sistema
Implementar un sistema centralizado, estructurado y seguro para la gestión del área de PHED	Incorporación de estándares de seguridad de la información en el sistema de gestión del PHED.	Norma técnica NTC-ISO-IEC Colombiana 27001 y Norma técnica NTC-ISO-IEC Colombiana 27002	Sistema con controles de seguridad implementados y alineado a estándares de seguridad de la información
Integrar los procesos de evaluación y seguimiento del PHED, mediante indicadores por cumplimiento en las funciones de respuesta a emergencias	Acceso a un tablero de control (dashboard) que facilite el monitoreo de indicadores de cumplimiento de las funciones de respuesta a emergencias y la visualización del desempeño global.	Biblioteca Scottplot, Lenguaje de programación C#, . NET Framework 4.8, Sql server 2022	Dashboard con los indicadores por cumplimiento en las funciones de respuesta a emergencias
Integrar los procesos de evaluación y seguimiento del PHED, mediante indicadores por cumplimiento en las funciones de respuesta a emergencias	Desarrollar una metodología que permita simular una emergencia y un desastre, para la validación del funcionamiento del sistema	Guías metodológicas de simulacros y protocolos de emergencia	Protocolo de simulación y reporte de resultados de validación del sistema
Integrar los procesos de evaluación y seguimiento del PHED, mediante indicadores por cumplimiento en las funciones de respuesta a	Implementación de almacenamiento en base de datos que permita la trazabilidad histórica de la información para su análisis y evaluación.	SQL Server 2022, modelo de base de datos relacional	Base de datos estructurada con historial de registros para análisis y seguimiento

emergencias			

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	MESES																							
		1				2				3				4				5				…			
1	Búsqueda y comparación de los diferentes mecanismos de control y gestión segura del acceso a la información.																								
2	Capacitación del personal del área de PHED en la importancia de las prácticas de seguridad de la información y gestión de accesos.																								
3	Diseño del sistema centralizado para la gestión de la información del área de PHED, con controles de acceso seguro.																								
4	Adopción de herramientas que permitan la integración, automatización y control de acceso a la información.																								
5	Acceder a recursos tecnológicos que provee el hospital para la implementación del sistema.																								
6	Incorporación de estándares de seguridad de la																								

	información en el sistema de gestión del área de PHED.																							
7	Acceso a un tablero de control (dashboard) que facilite el monitoreo de indicadores de cumplimiento de las funciones de respuesta a emergencias y la visualización del desempeño global.																							
8	Desarrollar una metodología que permita simular una emergencia y un desastre, para la validación del funcionamiento del sistema.																							
9	Implementación de almacenamiento en base de datos que permita la trazabilidad histórica de la información para su análisis y evaluación.																							

8. PRESUPUESTO

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en pesos).

RUBROS	JUSTIFICACIÓN	FUENTES (en pesos)			
		Recursos propios*	Convocatoria interna**	Contrapartida externa***	Total
Materiales y Suministros	Computador portátil para la implementación del software	8.000.000			8.000.000
Salidas de campo	Transporte para ir a entrevistas con el personal del hospital	200.000			200.000
TOTAL					8.200.000

*Recursos de los estudiantes que desarrollarán el proyecto.
Recursos de convocatorias internas, propias de **UNICOMFACAUCA.
***Esta contrapartida es de una entidad externa a **UNICOMFACAUCA** (en tal caso, se debe anexar la certificación correspondiente).

9. PRODUCTOS ESPERADOS

Clasificación	Descripción	Producto	☒
Productos de Generación de Nuevo Conocimiento	Son aquellos aportes significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que han sido discutidos, validados que lleguen a ser incorporados a la discusión científica, al desarrollo de las actividades investigativas, académicas y a la práctica tecnológica	Artículos A	☐
		Artículos B	☐
		Artículos C	☐
		Capítulos en Libros	☐
		Artículos de circulación regional y/o nacional	☐
		Patentes	☐
		Variedad vegetal	☐
Productos de Apropiación Social del Conocimiento	La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso y práctica social de construcción colectiva, donde actores que pueden ser individuos, organizaciones o comunidades, se involucran en interacciones que les permiten intercambiar saberes y experiencias, donde el conocimiento circula, es discutido, puesto a prueba, usado y llevado a la cotidianidad.	Programas o proyectos de extensión universitaria o de Responsabilidad social	☐
		Proyecto de comunicación del conocimiento	☐
		Generación de contenidos (documentos)	☒
		Generación de contenidos (multimedia)	☐
		Participación Eventos Científicos	☐
		Participación Redes de Conocimiento	☐
		Participación Redes de Conocimiento	☐
Otros	Aportes del trabajo realizado en la modalidad de opción de grado: “Proyecto de grado”	Documento entregado	☐

10 BIBLIOGRAFÍA Y WEB-GRAFÍA

Función Pública. (1994). *Decreto 1876 de 1994.* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3356

Función Pública. (2012). *Ley 1523 de 2012.* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141

Función Pública. (2015). *Ley 1753 de 2015.* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61933

Función Pública. (2017). *Decreto 2157 de 2017. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=199583*

Gutiérrez Feria, L. M. (2012). *Sistema de Difusión de Información de Emergencias* [Tesis de pregrado, Universidad de las Ciencias Informáticas]. https://repositorio.uci.cu/bitstream/ident/TD_05297_12/2/TD_05297_12.pdf

Hospital Susana López de Valencia. (2025). *Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres.* Versión 10.

ICONTEC. (2014). *Acreditado el Hospital Susana López de Valencia. E.S.E., de la ciudad de Popayán*. Acreditación en Salud. https://acreditacionensalud.org.co/noticias/acreditado-el-hospital-susana-lopez-de-valencia-e-s-e-de-la-ciudad-de-popayan/

ISO. (2024). *ISO 14001:2015/Enmienda 1:2024.* https://www.iso.org/standard/88209.html

Ledesma Orellana, B. J. (2020). *Sistema de Información para optimizar la gestión de acciones de personal en el Distrito 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara-Salud utilizando arquitectura MVC* [Tesis de pregrado, Universidad Regional Autónoma de los Andes]. https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13299

Ministerio de Salud, 1989. *Resolución Número 1802 de 1989.* https://s4dab0d9ba2d7a4f2.jimcontent.com/download/version/1392866660/module/6658891154/name/Resolucion%201802%20de%201989.pdf

Ministerio de Salud, 2019. *Resolución Número 3100 de 2019.* https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/resoluci%C3%B3n%20no.%203100%20de%202019.pdf

Ministerio de la Protección Social, 2009. *Resolución 976 de 2009.* https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/compilacion/docs/resolucion_minproteccion_0976_2009.htm

Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2017. *Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres.* https://hospitecnia.com/sites/default/files/15882925153158829251 5.pdf

Naciones Unidas, 2015. *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.* https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Naciones Unidas, s.f. *El Acuerdo de París.* https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris

Organización Panamericana de Salud, 2025. *Hospitales resilientes: Documento interregional de orientaciones para fortalecer la resiliencia de los establecimientos de salud ante emergencias y desastres*. https://iris.paho.org/items/1064488b-86a0-4117-be19-be66f6eefcaf

Oficina Asesora para la gestión del Riesgo de Desastres, 2019. *Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - PDGRD.* https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co:8443/bitstream/handle/20.500.11762/28873/PDGRD_CAUCA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, 2025. *Actualización de la guía hospitalaria para la gestión del riesgo de desastres 2024 -2031*

Secretaria de Salud Departamental del Cauca, 2020. *Hospital Susana López de Valencia acreditado en salud por el ICONTEC*. https://saludcauca.gov.co/sala-de-prensa/noticias/748-hospital-susana-lopez-de-valencia-acreditado-en-salud-por-el-incontec

Secretaría Jurídica Distrital, 2012. *Ley Estatutaria 1581 de 2012*. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981

Sistema Único de Información Normativa, 1988. *Ley 46 de 1988*. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1788525